

Отчет по лабораторной работе №1 (Вариант №21)

Задание

По имеющейся SRS определить:

- завершимость
- конечность классов эквивалентности по НФ (для построения эквивалентностей считаем, что правила могут применяться в обе стороны). Если их конечное число, то построить минимальную систему переписывания, им соответствующую.
- локальную конfluence-ность и пополняемость по Кнуду–Бендиксу

Исходная система правил (SRS) $\mathcal{T}$

$$\begin{cases} aa \rightarrow bb \\ ccb \rightarrow dca \\ a \rightarrow dcc \\ cd \rightarrow bc \end{cases}$$

Алфавит $\Sigma = \{a, b, c, d\}$.

Завершимость

Для доказательства завершимости необходимо задать на термах такую числовую функцию, чтобы при применении любого правила её значение уменьшалось как минимум на фиксированную величину. Тогда бесконечная цепочка шагов невозможна, потому что значения не могут убывать бесконечно при нижней границе 0.

Представлю слово $w_1 w_2 \dots w_n$ в виде терма $f(w_1, f(w_2, \dots f(w_n, Y) \dots))$. Здесь Y — переменная, обозначающая продолжение слова справа: подстановка любого терма вместо Y означает, что к уже записанным символам приписывается оставшаяся часть слова.

Задам числовую функцию значения терма:

$$f(x, y) = x + \frac{1}{2} y,$$

а буквам сопоставлю константы:

$$a = 16, \quad b = 4, \quad c = 8, \quad d = 1.$$

Переменная Y может принимать любое неотрицательное значение. Функция f монотонна по каждому аргументу. Чтобы показать, что для каждого правила значение левой части не меньше значения правой как минимум на $\frac{1}{2}$, выполним проверку для произвольного $Y \geq 0$:

1. $f(a, f(a, Y)) \rightarrow f(b, f(b, Y))$:

$$\begin{aligned}[LHS] &= 16 + \frac{1}{2}(16 + \frac{1}{2}Y) = 24 + \frac{1}{4}Y, \\ [RHS] &= 4 + \frac{1}{2}(4 + \frac{1}{2}Y) = 6 + \frac{1}{4}Y, \\ [LHS] - [RHS] &= 18 \geq \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

2. $f(c, f(c, f(b, Y))) \rightarrow f(d, f(c, f(a, Y)))$:

$$\begin{aligned}[LHS] &= 8 + \frac{1}{2}(8 + \frac{1}{2}(4 + \frac{1}{2}Y)) = 13 + \frac{1}{8}Y, \\ [RHS] &= 1 + \frac{1}{2}(8 + \frac{1}{2}(16 + \frac{1}{2}Y)) = 9 + \frac{1}{8}Y, \\ [LHS] - [RHS] &= 4 \geq \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3. $f(a, Y) \rightarrow f(d, f(c, f(c, Y)))$:

$$\begin{aligned}[LHS] &= 16 + \frac{1}{2}Y, \\ [RHS] &= 1 + \frac{1}{2}(8 + \frac{1}{2}(8 + \frac{1}{2}Y)) = 7 + \frac{1}{8}Y, \\ [LHS] - [RHS] &= 9 + \frac{3}{8}Y \geq 9 \geq \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

4. $f(c, f(d, Y)) \rightarrow f(b, f(c, Y))$:

$$\begin{aligned}[LHS] &= 8 + \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2}Y) = 8.5 + \frac{1}{4}Y, \\ [RHS] &= 4 + \frac{1}{2}(8 + \frac{1}{2}Y) = 8 + \frac{1}{4}Y, \\ [LHS] - [RHS] &= 0.5 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Во всех четырёх случаях левая часть превосходит правую минимум на $\frac{1}{2}$. Следовательно, каждый шаг переписывания строго уменьшает значение хотя бы на $\frac{1}{2}$. Таким образом, бесконечной убывающей цепочки быть не может, и данная система переписывания завершаема.

Конечность классов эквивалентности по НФ

Нормальная форма - это слово, в котором нет ни одного редекса, т. е. нет ни одной подстроки, совпадающей с левой частью правила переписывания. В нашей системе редексами являются: aa , a , cd и ccb .

Рассмотрим слова вида c^n при $n \geq 0$. В них встречается только буква c , поэтому подстроки aa , a , cd и ccb там отсутствуют. Следовательно, каждое c^n уже находится в нормальной форме. Поскольку таких слов бесконечно много, они попарно различны и не могут быть преобразованы друг в друга, множество нормальных форм бесконечно, а значит бесконечно и число классов эквивалентности по НФ.

Минимальная система переписывания

Поскольку число классов эквивалентности по НФ бесконечно, минимальную систему переписывания, им соответствующую, построить нельзя.

Локальная конфлюэнтность

Для проверки локальной конфлюэнтности рассмотрим слово aa , возникающее при перекрытии правил $aa \rightarrow bb$ и $a \rightarrow dcc$. К слову aa применим переписывание тремя способами:

- 1) по подстроке aa : $\underline{a} \rightarrow bb$;
- 2) через первую a : $\underline{a}a \rightarrow dcc \underline{a} \rightarrow dc \underline{cd} cc \rightarrow dcbccc$;
- 3) через вторую a : $a \underline{a} \rightarrow \underline{a}dcc \rightarrow dc \underline{cd} cc \rightarrow dcbccc$.

Ветви 2) и 3) сливаются в одно слово и приходят к одной и той же нормальной форме $dcbccc$. Ветвь 1) приводит к нормальной форме bb . Обе формы bb и $dcbccc$ неприводимы (к ним нельзя больше применить правила переписывания), и поскольку $bb \neq dcbccc$, критическая пара не замыкается. Следовательно, данная система не локально конфлюэнтна.

Пополняемость по Кнуту–Бендиксу

Введём порядок *shortlex*: сначала сравнение по длине, а при равной длине — лексикографически ($a < b < c < d$). Ориентируемая этим порядком система будет иметь имя $\mathcal{T}'$ и примет следующий вид:

$$\begin{cases} bb \rightarrow aa \\ dca \rightarrow ccb \\ dcc \rightarrow a \\ cd \rightarrow bc \end{cases}$$

Рассмотрим критические пары, возникающие из первых перекрытий исходных правил.

Редексы cd и dcc имеют перекрытие, в результате чего слово $cdcc$ можно переписать 2 разными способами:

- 1) $\underline{cd}cc \rightarrow bccc$
- 2) $c\underline{d}cc \rightarrow ca$

Слова $bccc$ и ca не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bccc \rightarrow ca$ в установленном ранее порядке.

Редексы cd и dca имеют перекрытие, в результате чего слово $cdca$ можно переписать 2 разными способами:

- 1) $\underline{cd}ca \rightarrow bcca$
- 2) $c\underline{d}ca \rightarrow cccb$

Слова $cccb$ и $bcca$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $cccb \rightarrow bcca$ в установленном ранее порядке..

Далее рассмотрим слово $cccbccc$, получающееся путем наложения редексов $cccb$ и $bccc$ полученных правил, также можно расписать 2 способами:

- 1) $\underline{cccb}ccc \rightarrow bccaccc$

2) $\underline{ccsbccss} \rightarrow cscssa$

Слова $bccassc$ и $cscssa$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bccassc \rightarrow cscssa$ в установленном ранее порядке.

При наложении редексов $ccsb$ и $bccassc$ получится слово $ccsbccassc$, которое можно расписать следующим образом:

1) $\underline{ccsbccassc} \rightarrow bccassassc$

2) $\underline{ccsbccassc} \rightarrow cscssssa$

Слова $bccassassc$ и $cscssssa$ не сводятся к общему терму, поэтому для замыкания пары алгоритм добавляет новое правило $bccassassc \rightarrow cscssssa$ в установленном ранее порядке.

Наблюдается паттерн: из слова $ccsb(ssa)^nccs$, полученного перекрытием $ccsb$ и $b(ssa)^nccs$, возникает правило

$$bcc(ass)^{n+1}c \rightarrow c^{3n+4}a \quad \text{для любого } n \geq 0.$$

Таким образом, алгоритм Кнута-Бендикса будет порождать бесконечную цепочку правил $bcc(ass)^{n+1}c \rightarrow c^{3n+4}a$ и никогда не завершится, а значит система $\mathcal{T}'$ не полняема по Кнуту-Бендиксу.

Инварианты

Для данной SRS $\mathcal{T}$ были найдены следующие инварианты:

1) **Чётность длины слова.**

$$I(w) = |w| \bmod 2 = (|w|_a + |w|_b + |w|_c + |w|_d) \bmod 2.$$

2) **Паритетный баланс {a,c} против {b,d}**

$$P(w) = (|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d) \bmod 2$$

3) **Матричный инвариант.**

$$M(w) = A^{(|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d) \bmod 4}.$$

Задаём $\Psi : \{a, b, c, d\} \rightarrow M_2(\mathbb{Z})$ (кольцо квадратных матриц 2×2 с целыми элементами):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\Psi(a) = \Psi(c) = A, \quad \Psi(b) = \Psi(d) = B.$$

Для слова $w = x_1x_2 \dots x_k$ полагаем $M(w) = \Psi(x_1)\Psi(x_2) \dots \Psi(x_k)$; при этом $A^2 = B^2 = -I$, $AB = BA = I$. В результате, Для каждой допустимой замены значения на её левой и правой частях совпадают как матрицы; значит, $M(w)$ сохраняется при любом шаге переписывания.

Поскольку $B = -A$ и $AB = I$, а матрица A имеет порядок 4 ($A^4 = I$), инвариант $M(w)$ должен вычисляться как $A^{(|w|_a + |w|_c - |w|_b - |w|_d) \bmod 4}$.